



دانشگاه اصفهان
دانشکده ریاضی و آمار
نیم سال اول ۱۴۰۵-۰۶

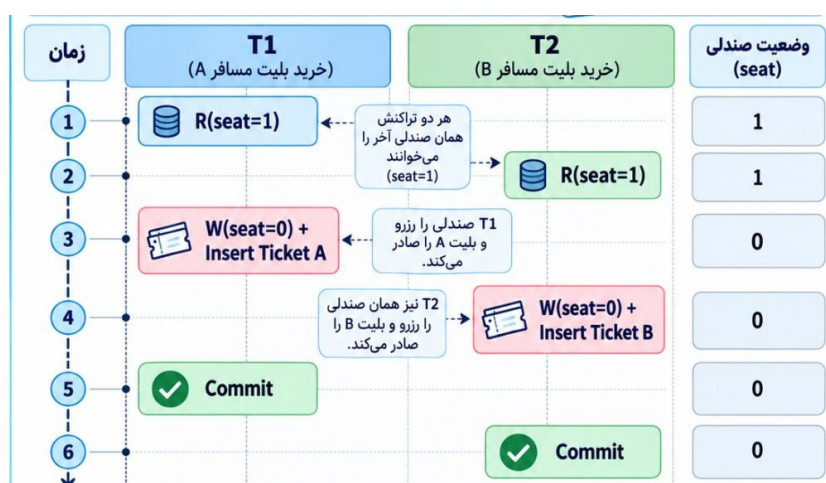
درس: پایگاه داده‌ها
مدرس: دکتر محمدرضا سعیدی
نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی: شماره دانشجویی

دستیاران: ریحانه باقری، زهرا چراغی، یگانه رستگاری، حسنا سلطان‌الکتابی

تمرینات سری ۱

۱- در یک سامانه رزرو آنلاین بلیت هواپیما، دو تراکنش همروند T_1 و T_2 برای خرید آخرین صندلی‌های یک پرواز پرتقاضا فعال هستند. موجودی حساب کاربر A برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان، قیمت هر بلیت ۶۰۰,۰۰۰ تومان است و تنها ۱ صندلی خالی در پایگاه داده باقی مانده است.

الف) در تایم لاین زیر چه اشکالی رخ داده است و علت آن رعایت نشدن کدام یک از اصول ACID است.



پاسخ:

ب) فرض کنید در فرایند خرید بلیت، هنگام ثبت نهایی و پرداخت، سامانه دچار قطعی شود. نبود خاصیت اتمیک (Atomicity) در این شرایط چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟

پاسخ:

ج) این بار فرایند پرداخت با موفقیت انجام شده و سامانه پیام «خرید موفق» را نشان داده است؛ اما در اثر رعدوبرق، دیتاستر آتش گرفته و حافظه اصلی تخلیه می‌شود. کدام ویژگی در این حالت مانع از بروز مشکل در خرید کاربر می‌شود؟

پاسخ:

۲- سامانه گلستان در ترم آینده قصد دارد نرم‌افزاری برای تسهیل فرایند انتخاب واحد منتشر کند. با کمک این نرم‌افزار، دانشجویان می‌توانند تداخل ساعت کلاس‌ها، وضعیت پیش‌نیاز دروس، سقف واحدهای قابل اخذ و سایر چالش‌هایی که معمولاً هنگام انتخاب واحد با آن‌ها درگیر هستند را بررسی کنند.

متأسفانه در روز انتخاب واحد آزمایشی، به دلیل مراجعه هم‌زمان تعداد زیادی از دانشجویان، سرور از کار افتاد؛ از طرف دیگر، دانشجویان هر بار با تغییر قوانین آموزشی مجبور به نصب نسخه جدید نرم‌افزار هستند.

الف) سیستم فعلی نرم‌افزار از معماری مشتری-خدمت‌گزار دو لایه استفاده می‌کند. برای حل مشکل افت کارایی، قطع شدن پایگاه داده هنگام اتصال هم‌زمان و نیاز به نصب مداوم نسخه جدید، پیشنهاد شده که سیستم به معماری مشتری-خدمت‌گزار سه لایه ارتقا یابد. اضافه شدن این لایه میانی چگونه به حل این مشکلات کمک می‌کند؟

پاسخ:

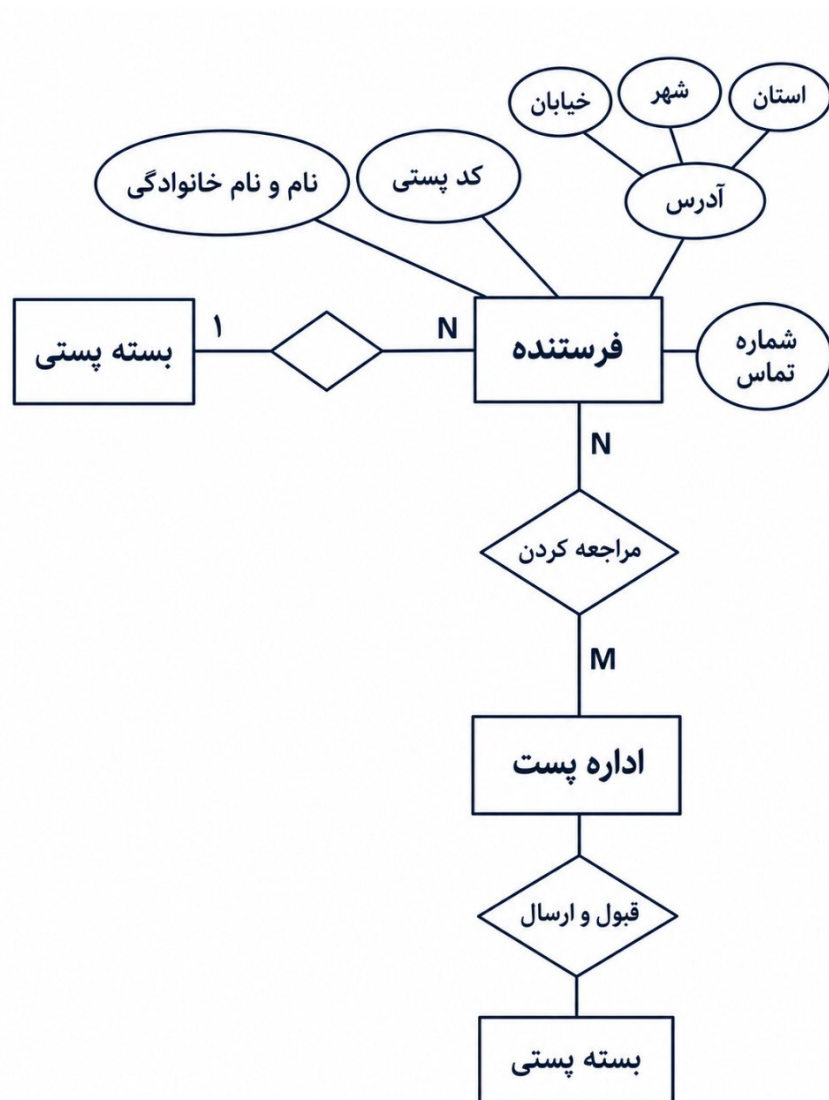
ب) پس از پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این نرم‌افزار، وزارت علوم تصمیم می‌گیرد این سامانه را برای ۱۰۰ دانشگاه دیگر کشور نیز پیاده‌سازی کند. در چنین مقیاس بزرگی، پیاده‌سازی معماری چندمشتری-چندخدمت‌گزار چگونه می‌تواند عملکرد سیستم را بهبود ببخشد و مدیریت آن به چه صورت خواهد بود؟ به نظر شما چرا در مرحله قبل از این معماری استفاده نشد؟

پاسخ:

۳- نمودار ER مربوط به ساختار یک کتابخانه را رسم کنید. (توجه کنید که برای رسم باید فقط از visual paradigm استفاده کنید).

پاسخ:

۴- در شکل زیر، بخشی از نمودار ER مربوط به ساختار سیستم پست کشور رسم شده است. الف) نمودار را کامل کرده و در صورت وجود اشکال، آن را اصلاح کنید. (توجه کنید که برای رسم باید فقط از visual paradigm استفاده کنید.)



پاسخ:

ب) در حالتی که هنگام مراجعه پیک، گیرنده حضور نداشته باشد و در نتیجه نیاز باشد گیرنده به اداره پست مراجعه کند، نمودار چگونه تغییر می‌کند؟ این حالت را در نموداری جداگانه نشان دهید.

پاسخ: